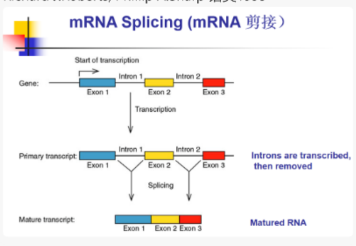
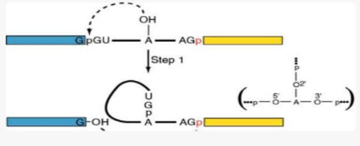
Ch11 Post-transcription events 转录后事件

mRNA Processing I：Splicing 剪接

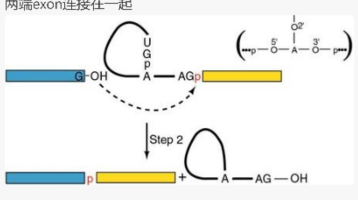
- 概念
  - intron 内含子
  - exon 外显子
  - mRNA precursor前体
  - mRNA maturation成熟
  - Splicing 剪接 — 从未成熟的RNA中切除内含子并将外显子拼接在一起形成最终产物的过程
- Richard J.Roberts, Phillip A.Sharp 诺奖1993



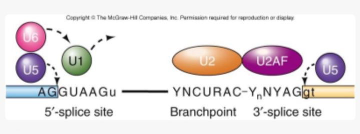
  - 真核生物的mRNA合成是分阶段进行的。
  - 第一阶段是初级转录产物的合成，这是一种mRNA前体，它仍然含有从基因复制的内含子。 — 这种前体是大核RNA库的一部分，称为hnRNA
  - 第二阶段是mRNA成熟。成熟的一部分是在称为剪接的过程中去除其内含子
- Splicing Signals 剪接信号
  - intron的头部/尾部序列及进攻位点（the branch point）保守（consensus）
    - • First two bases of the intron: GU
    - • Last two bases of the intron: AG
    - • Following consensus sequence:
    - AG|GUAAGU – intron – YNCURAC – YnNAG|G (mammalian)
    - Y: pyrimidine, U or C;
    - R: purine, A or G;
    - N: any base;
    - Yn: region of about nine pyrimidines
    - A: the branch point
  - 前两个碱基：GU
  - 后两个碱基：AG
- Mechanism of Splicing 剪接机制
  - ①the branch point 的A的2'羟基亲核进攻其5'端exon/intron连接处的磷酸二酯键，取代5'exon使之释放，形成套索结构（lariat structure）



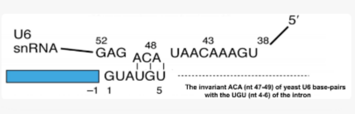
  - ②5'exon的3'端进攻3'exon/intron交界处的磷酸二酯键，取代intron，两端exon连接在一起



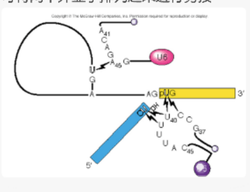
- Spliceosome 剪接体
  - 概念：在剪接过程中形成的剪接复合物（由RNA和肽链组成的颗粒），在真核细胞核中影响mRNA的剪接
  - 结构
    - SnRNA 核小分子RNA
      - U1、U2、U4、U5、U6（没有3）
        - U1-5由RNA Pol II 催化合成
        - U6由RNA Pol III 转录
      - U的含义：富含U（Uracil，尿嘧啶）
      - **可识别**关键的剪接信号
      - 一级结构（碱基序列）随生物种属不同，但二级结构高度保守
    - 蛋白
      - SnRNPs（核小分子核糖核蛋白，small nuclear ribonucleoproteins）
      - Snurps — snRNAs +proteins组成的核糖核蛋白颗粒
  - Function of snRNPs
    - U1 snRNP
      - 与5'及3'剪接位点均有序列互补
      - U1与mRNA前体5'剪接位点的碱基配对是必须的（必要但不充分）



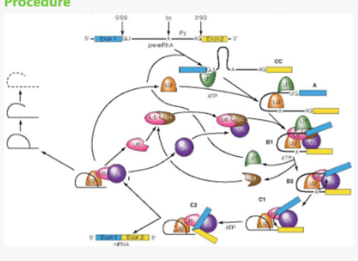
    - U6 snRNP
      - 与intron的5'端碱基配对
      - 发生在套索中间体形成之前，对剪接过程至关重要
      - 在剪接过程中也与U2 associate



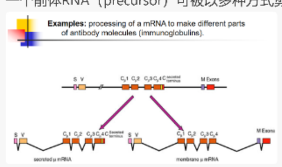
    - U2 snRNP
      - 与splicing branch point的保守序列碱基互补配对
      - 与U6形成必要的碱基配对：形成2种helix
    - U5 snRNP
      - 与5'方向exon的最后一个核苷酸及3'方向exon的第一个核苷酸associate
      - 可将两个外显子排列起来进行剪接



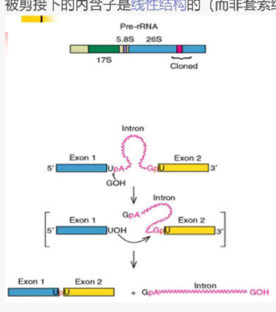
    - U4 snRNP
      - 能与U6碱基配对
      - 与U6结合直到U6在剪接过程中被需要
  - Procedure



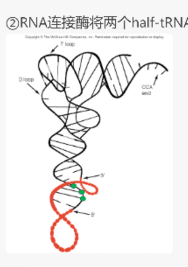
    - ①U1 snRNP与mRNA前体结合。
      - （1）U1 snRNP的5'端首先与nRNA前体中内含子的5'剪接位点的保守序列完成碱基配对；
      - （2）随后U2活化因子与mRNA前体中内含子的3'剪接位点的邻近序列结合
      - 此阶段不需ATP，不受温度影响
      - 需富含Ser和Arg的SR蛋白参加，最后生成复合物E
    - ②在剪接因子1（SF1）和ATP的参与下，U2 snRNP与内含子中的branch site分枝位点结合，形成前剪接复合物A。
      - U2 snRNA与分枝位点之间的碱基配对生成一段小螺旋，使分支位点上的A腺苷突出
      - 需ATP
    - ③U4/U6与U5 snRNP以三者一体的snRNP complex形式与ATP和复合物A相互作用，生成早期剪接复合物B — 需ATP
    - ④在ATP和剪接因子4（SF4）的参与下，复合物B经构象重排变成具有催化活性的晚期剪接复合物C — 此时U4和U6 snRNP之间原来广泛存在的碱基配对的相互作用失去稳定而导致二者分开
    - ⑤剪接体的解装配
      - 剪接体发生结构重组时或重组后，转酯基作用即启动
      - 产生的intron仍然含在U2、U5和U6 snRNP的复合物中，剪接后复合物（即并接的外显子）则以低分子量复合物的形式从剪接体脱离 — 此过程需剪接后因子（PSF）和ATP参与
      - snRNP释放后，一种能在分枝位点上特意裂解2',5-磷酸二酯键的脱枝酶会使内含子套索展开成线状，最后内含子降解
- Alternative aplicing 可变剪接
  - 一个前体RNA（precursor）可被以多种方式剪接



  - 频率
    - 真核生物1/20
    - 人类60%
  - 作用：可对基因的蛋白质产物产生深远影响
    - 处理mRNA以产生抗体分子的不同部分（免疫球蛋白）
    - 控制基因活性，决定不同性别
- Self splicing RNAs 自剪接RNA
  - 概念：一些RNA可以剪接自身，而不需要剪接体（spliceosome）及其余蛋白的帮助
  - 自剪接RNA含intron的类型
    - Group I introns
      - 进攻5' exon-intron连接处的是一个游离核苷酸（GMP、GDP或GTP），而非branch point A
        - 进攻过程不需要能量
        - 核苷酸发起进攻的是3'-OH （而非branch point的2'-OH）
      - 进攻的G会被加在intron的5'端
      - 被剪接下的内含子是线性结构的（而非套索结构）

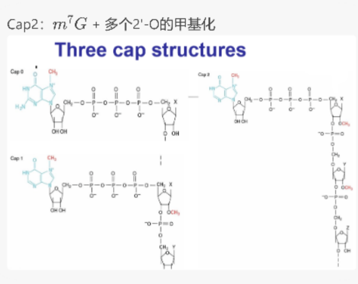


    - Group II introns
      - II型内含子在线粒体（mitochondria）及叶绿体（chloroplast）基因中被找到
      - 与核pre-mRNA的剪接很像，只是不需要能量输入与蛋白质的参与
      - 磷酸二酯键的数目没有改变，只是位置变了
- tRNA Splicing
  - 以往的共同点
    - intron内的核苷酸或游离核苷酸进攻5'剪接位点
    - the first exon进攻the second exon，将两个剪接在一起
  - two steps
    - ①tRNA核酸内切酶切下intron
    - ②RNA连接酶将两个half-tRNAs缝合在一起

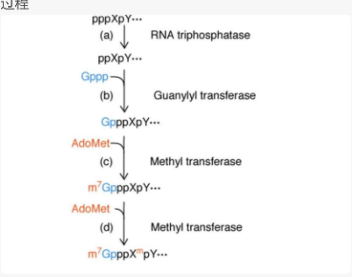


mRNA Processing II

- Capping 加帽
  - 概念
    - 甲基化的鸟嘌呤核苷（guanosine）通过5'-5'三磷酸键连接在mRNA的5'末端
    - 发生在细胞核（nucleus）内
  - Types of capping
    - Cap 0：7'-甲基化鸟苷（m^7G）；缺少2'-O的甲基化
    - Cap 1：m^7G + 一个2'-O的甲基化
    - Cap2：m^7G + 多个2'-O的甲基化



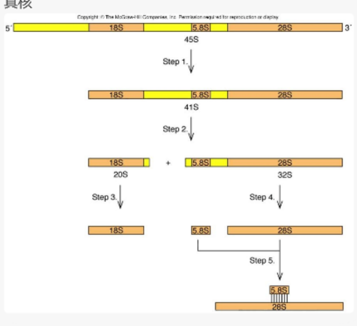
  - 过程



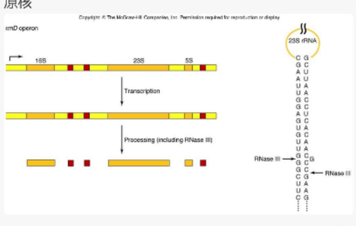
    - 去除前体mRNA 5'端碱基的γ-磷酸
    - 鸟苷酰转移酶添加GTP的GMP部分以形成三磷酸键
    - 帽的鸟嘌呤残基在碱基的N7位置被甲基化
    - 另一种甲基转移酶将甲基添加到下一个核苷酸的核糖的2'-OH上
  - 作用
    - 保护RNA不被降解
    - 增强mRNA可翻译性，增加翻译效率
    - 增加mRNA从核内向细胞质运输的效率
    - pre-mRNA的正确剪接
- Polyadenylation 加尾
  - 250核苷酸长度
  - 共同序列：AAUAAA
  - 作用
    - 保护mRNA
    - 增强mRNA的可翻译性

Other RNA Processing

- rRNA
  - 真核



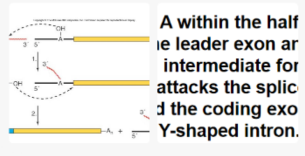
    - 前体的顺序：18S，5.8S，28S
    - snoRNAs（small nucleolar RNAs，小核仁RNA）
    - snoRNPs（small nucleolar ribonucleoprotein，小核仁核糖核蛋白）
      - E1，E2 — 18S rRNA的成熟
      - E3 — 裂解5.8S rRNA的上游
  - 原核



    - tRNA为红色，rRNA为橙色
    - 原核生物的rRNA和tRNA一起转录
    - 前体rRNA含有tRNA和所有三种rRNA。rRNA通过RNase III和RNase E从其前体中释放出来
- tRNA
  - 将多顺反子的前体切成小段 — RNAse III
  - 形成成熟的5'端 — RNAse P（由两个亚基构成，其中一个是由RNA而不是蛋白质组成的）
  - 形成成熟的3'端 — 多核苷酸磷酸化酶

Trans-Splicing 反式剪接

- 外显子不是同一基因的一部分，甚至来自不同染色体



RNA editing

- mRNA的成熟过程中添加或去除U（gRNA）

